

## PL20

### Backtracking: problemi decisionali e ottimizzazione

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Riassunto Il backtracking viene applicato a ciclo Hamiltoniano, 3-colorazione, zaino e commesso viaggiatore.

#### Cosa devi sapere

- Hamiltoniano: estendi un cammino controllando adiacenza e ritorno al nodo iniziale; caso pessimo  $O(n!)$ .
- 3-colorazione: assegna colori e evita i conflitti; caso pessimo  $O(3^n)$ .
- Zaino: evita per capacità e per un upper bound sul valore; caso pessimo  $O(2^n)$ .
- TSP: costruisce tour e usa un bound inferiore; il costo è esponenziale.

#### Esercizi

1. Decidi se un grafo ha un ciclo Hamiltoniano.
2. Implementa 3-colorazione.
3. Risolvere zaino con bound ottimistico.
4. Progetta TSP e verifica che il bound non includa la diagonale di costo zero.
5. Risolvi uno tra subset sum, Sudoku, cricca massima e problema dei francobolli.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL20.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.